

BASTION LINE

Rapport Technique Officiel — Prototype V0

Tower Defense mobile compact (Projet 6)

Date du rapport	25 septembre 2026
Dépôt	github.com/scuillerjack-oss/bastion-line-v0
Commit vérifié (HEAD réel distant)	46f41f1fd9dc97be447524b2f099d79a519c4b5a
Identifiant de build vérifié	v0.1.0+46f41f1 (rebuild local avec GITHUB_SHA=HEAD, confirmé identique)
Statut	V0 complète — décision V1 en attente de la bêta physique du porteur

1. Résumé exécutif

BASTION LINE V0 est un prototype mobile de Tower Defense en portrait, strictement borné à 5 niveaux, conçu pour valider une seule question : est-ce que construire/améliorer des tours et observer la défense fonctionner est suffisamment satisfaisant pour donner envie d'un niveau suivant ? Aucune fonctionnalité hors de ce périmètre (méta-progression, boutique, cartes roguelite, campagne longue) n'a été ajoutée, conformément au cahier des charges.

Le moteur de jeu, l'interface tactile, l'audio procédural, les 5 niveaux, la suite de tests automatisés (47 tests unitaires + 15 vérifications mobiles/PWA) et le pipeline CI/CD sont fonctionnels et vérifiés. Le dépôt Git est distinct de tous les autres projets du porteur, comme explicitement exigé.

Point d'honnêteté à ne pas dissimuler : le déploiement GitHub Pages n'est pas encore actif (GitHub Pages doit être activé manuellement par le porteur, une action hors de portée de l'intégration GitHub utilisée par cet agent) — voir section 6. L'étude économique (section 8) conclut par ailleurs qu'aucun scénario de monétisation ne serait rentable à l'échelle actuelle d'un prototype non testé : ce n'est pas présenté comme un succès commercial, seulement comme une validation de jouabilité.

2. Respect du périmètre V0

- 5 niveaux seulement (pas 100), progression perceptible des 4 familles de tours introduites une par une.
 - Aucune méta-progression, boutique, carte roguelite ou arbre technologique implémentés en V0.
 - Aucune intégration publicitaire, SDK ou paiement réel — aucune monétisation n'est câblée dans le code.
 - Architecture propre (moteur pur séparé de l'UI) pensée pour une extension V1 sans réécriture.
 - Dépôt Git entièrement séparé des autres projets du porteur (breakpoint-v0, etc.) — aucun autre jeu n'a été touché.
-

3. Architecture technique

3.1 Moteur de simulation

Boucle à pas fixe (`tick(state, dtMs)`) pilotée par un accumulateur `requestAnimationFrame`, plafonné pour absorber les sauts de frame. Les actions ponctuelles du joueur (construire, améliorer, lancer la vague en avance) sont appliquées immédiatement en dehors du tick, jamais mises en file d'attente.

3.2 Quatre familles de tours à identité perceptible

Famille	Rôle	Coût	Ce qui change à l'amélioration
Rapide	Cadence très élevée, dégâts faibles	40	Cadence encore plus dense (mitrillage)
Canon	Zone d'effet, cadence lente	65	Rayon de zone augmenté
Longue portée	Très grande portée, dégâts ciblés élevés	70	Bonus dégâts anti-blindé débloqué au palier 2
Contrôle	Ralentit, synergie avec les autres tours	50	Ralentissement en zone débloqué au palier 2

3.3 Quatre archétypes d'ennemis

Standard, rapide, blindé (résiste mieux, cible naturelle des tours longue portée), essaim (nombreux et faibles). Le ciblage des tours suit la priorité "ennemi le plus avancé dans sa propre trajectoire" —

déterministe et testable.

3.4 PWA et audio

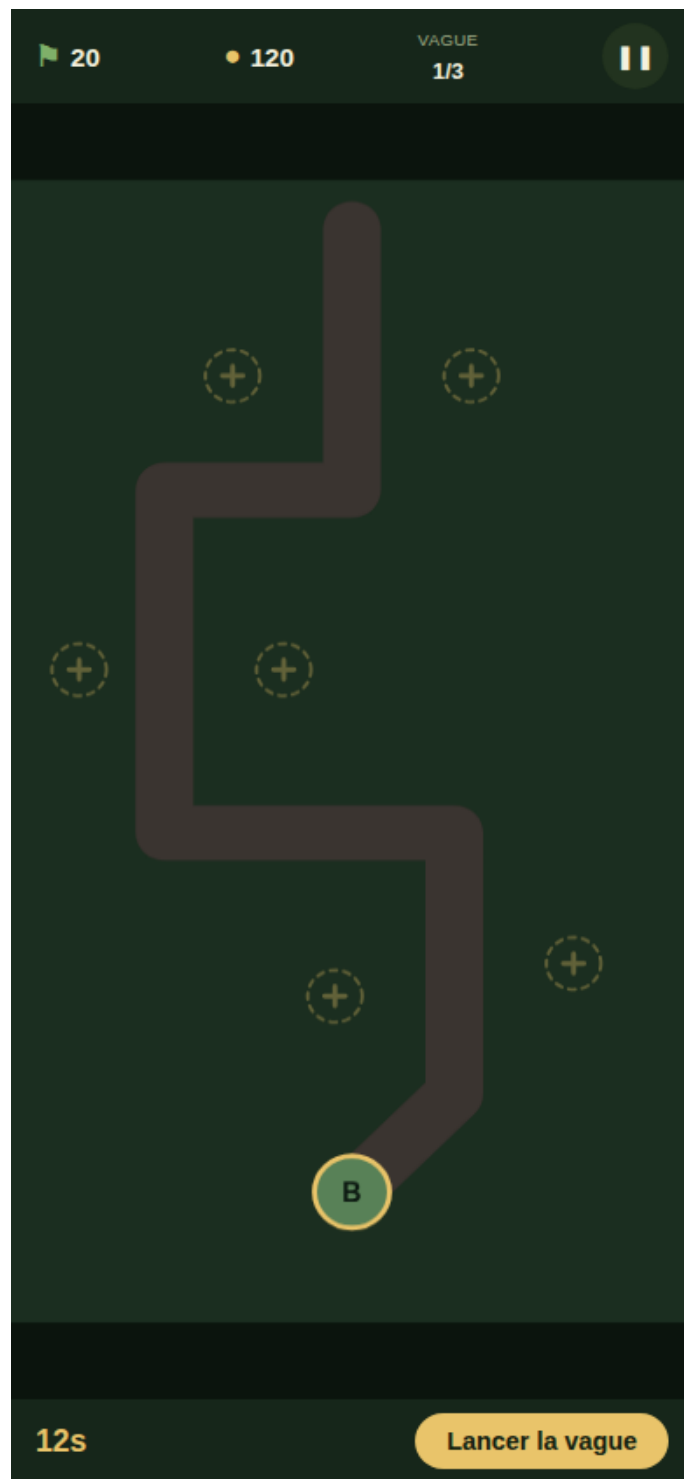
Manifest + service worker "network-first sauf assets versionnés par hash" pour garantir qu'un onglet ouvert ne sert jamais une version périmée. Audio 100% procédural (Web Audio, zéro asset externe — aucune question de droits), avec contrôles de coupure séparés musique/effets, et un hook de debug garantissant qu'un seul AudioContext n'est jamais créé qu'une fois.

4. Les 5 niveaux du prototype

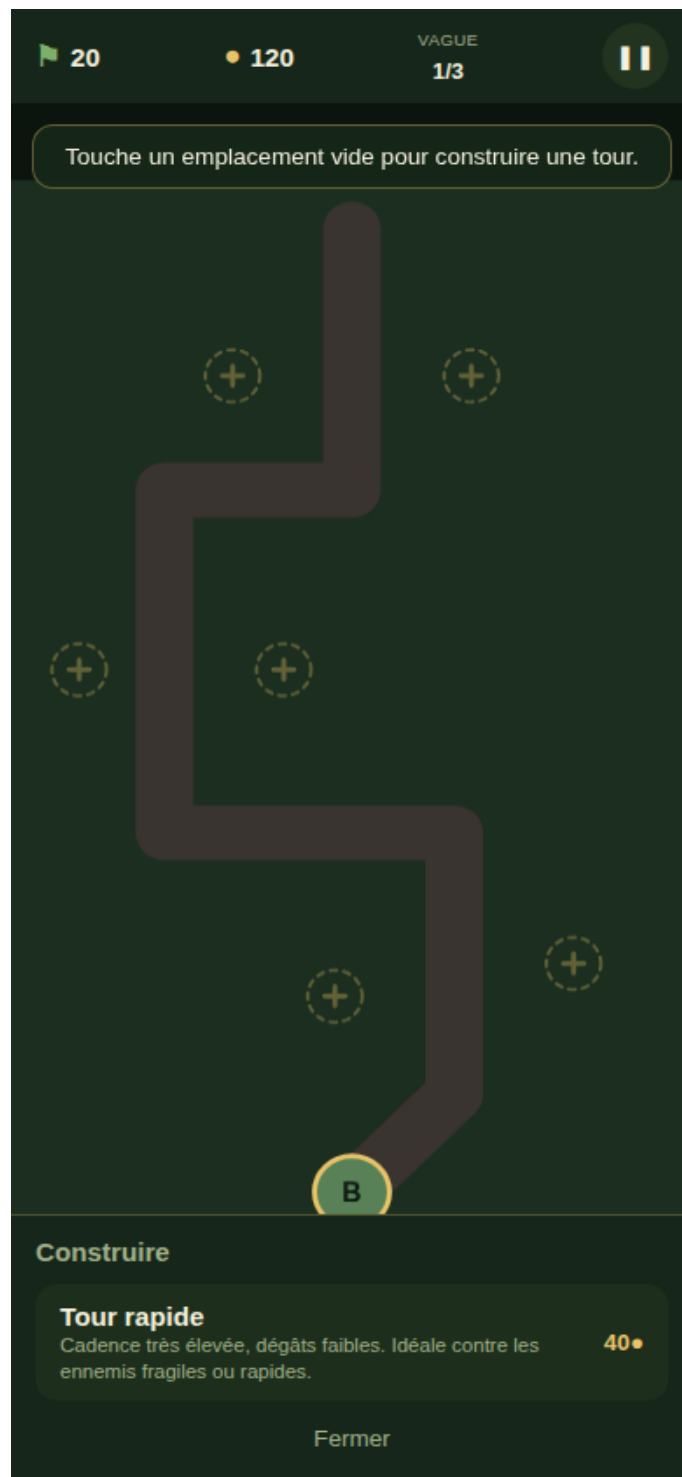
Niveau	Nom	Tours débloquées	Nouveauté
1	Premiers pas	Rapide	Démonstration, chemin unique en S
2	—	+ Canon	+ ennemi blindé
3	—	+ Contrôle	+ ennemi essaim
4	—	+ Longue portée (4 familles réunies)	Mélange complet d'ennemis
5	—	4 familles	Deux chemins convergents vers la base

Chaque niveau a été vérifié algorithmiquement comme terminable sans blocage permanent, y compris sous une stratégie de jeu patiente (construction/amélioration progressives, jamais un rush qui priverait le joueur du temps de préparation prévu).

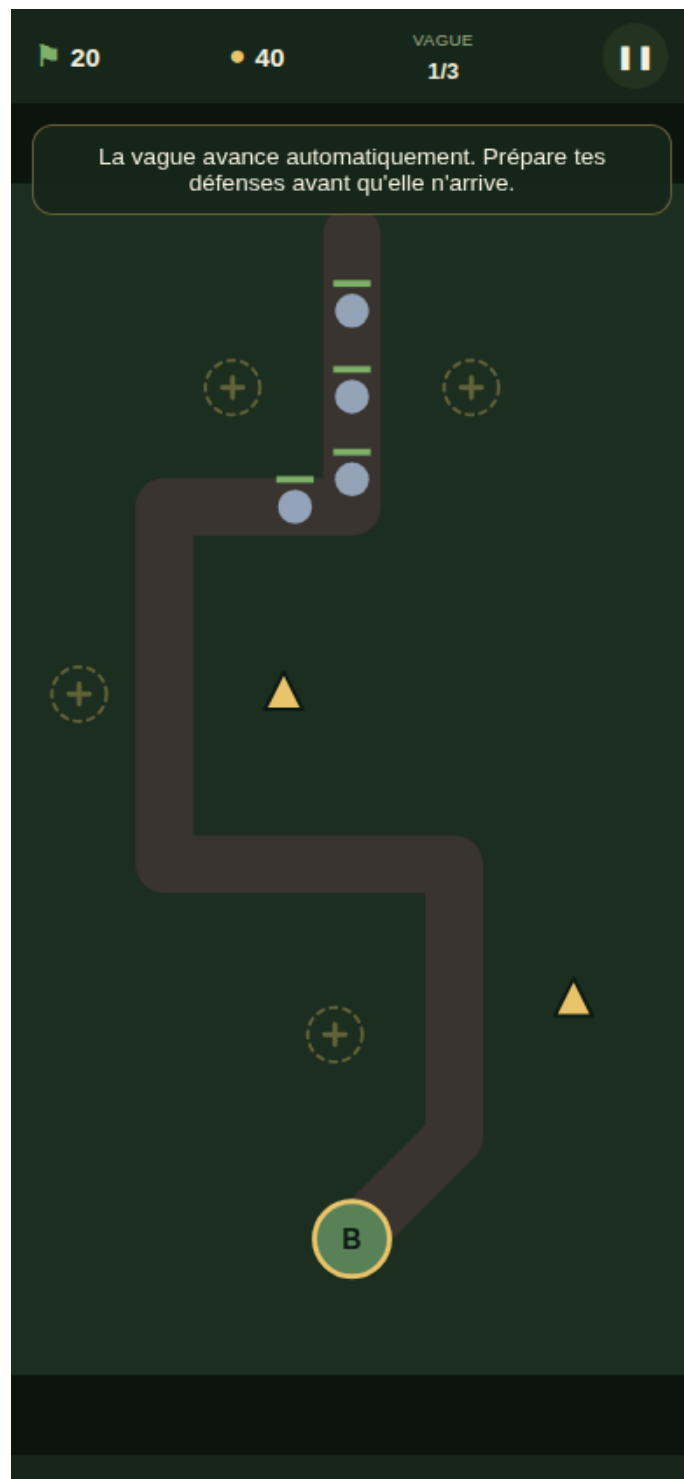
5. Aperçu visuel du prototype



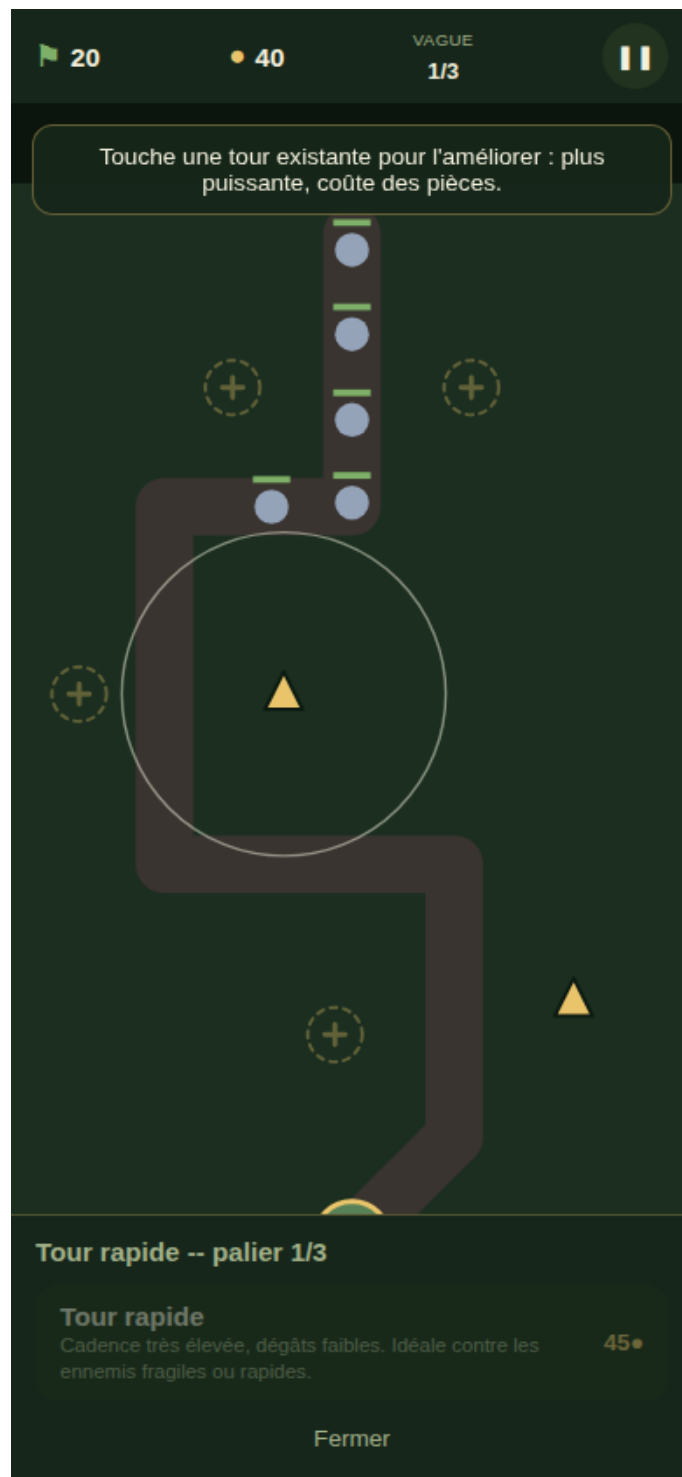
Niveau 1 — phase de préparation : carte entièrement visible, base et emplacements de construction lisibles, minuterie de préparation avec lancement anticipé.



Panneau de construction (feuille du bas) — coût et description affichés avant de choisir une famille de tour.



Vague en cours : ennemis progressant automatiquement le long du chemin, tours déjà construites visibles.



Panneau d'amélioration avec anneau de portée affiché sur la carte — l'arbitrage construire/améliorer est visible directement en jeu.

6. Tests, intégration continue et déploiement

6.1 Tests automatisés

- 47/47 tests unitaires (node:test) : chemin/multi-entrées, ciblage/portée/cadence/zone/ralentissement, coûts/gains/améliorations, minuterie de vague + lancement anticipé, victoire/défaite/redémarrage, persistance des tutoriels vus, terminabilité des 5 niveaux sans blocage.
- 15 vérifications mobiles/PWA (Playwright) : absence de débordement sur 5 largeurs (320-480px), cycle tactile construire+améliorer sans erreur console, pause automatique sur perte de focus, redimensionnement/rotation, persistance après rechargement complet, manifest/icônes/service worker valides, le service worker ne sert jamais une version périmée (testé en empoisonnant délibérément une entrée de cache), cycle de vie audio à un seul AudioContext, identifiant de build exact, rechargement automatique sur prise de contrôle d'un nouveau service worker.

6.2 Vérification CI au niveau JOB (pas seulement le statut du workflow)

Run le plus récent (commit 46f41f1, poussé lors de cette session) :

Job	Conclusion	Détail
build	success	npm ci, npm test (47/47), npm run build, installation Chromium, npm run test:mobile (15/15)
deploy	failure	404 Not Found — GitHub Pages n'est pas encore activé pour ce dépôt (voir 6.3)

6.3 Limite honnête : déploiement public non encore actif

Le job `build` passe intégralement à chaque commit (tests + build + tests mobiles), confirmant que le code est sain. Le job `deploy` échoue avec une erreur 404 explicite : *"Ensure GitHub Pages has been enabled"*. L'intégration GitHub utilisée par cet agent n'a pas les droits d'administration nécessaires pour activer Pages via l'API (seule la création/modification de contenu est autorisée). **Action requise du porteur, une seule fois** : Settings → Pages → Source: GitHub Actions sur la page des paramètres du dépôt. Une fois activé, le déploiement se fera automatiquement au prochain commit ou en relançant le workflow, sans autre intervention.

6.4 Vérification de l'état distant réel (jamais supposée)

Conformément à l'exigence du cahier ("ne jamais considérer une sauvegarde distante comme réussie simplement parce qu'une commande de push a été lancée"), chaque push de cette session a été suivi d'une vérification indépendante via `git ls-remote`, confirmant que le HEAD distant réel correspondait bien au commit local attendu — y compris après un avertissement de négociation de push qui aurait pu, sans cette vérification, masquer un échec silencieux.

7. Étude de marché (résumé)

Étude complète : docs/ETUDE_MARCHE.md. Trois jeux comparables ont été analysés à partir de sources publiques datées (Kingdom Rush, Bloons TD 6, Realm Defense: Hero Legends TD), à des fins d'inspiration structurelle uniquement — aucun contenu n'a été copié.

- Structure en niveaux discrets + vagues prédéfinies (Kingdom Rush) : confirme le choix déjà fait pour BASTION LINE.
- Peu de familles de tours à identité reconnaissable plutôt qu'un grand nombre de variantes similaires (Bloons TD 6).
- Continuation optionnelle par vidéo récompensée : mécanique courante en F2P TD (Realm Defense), cohérente avec une future monétisation légère et plafonnée, mais non implémentée en V0.
- Aucune donnée de rétention ou de session sourcée spécifiquement pour le genre Tower Defense mobile n'a été trouvée : les extrapolations utilisées dans l'étude économique (section 8) sont explicitement des hypothèses, pas des faits.

8. Étude économique chiffrée (résumé)

Étude complète et modèle reproductible : docs/ETUDE_ECONOMIQUE.md et docs/economics/bastion_v0_model.mjs. Trois scénarios prospectifs (léger, équilibré, plus monétisé) ont été comparés sur trois volumes d'audience (500 / 5 000 / 50 000 MAU), avec des paramètres sourcés (eCPM publicitaire, CPI) clairement séparés des hypothèses non vérifiées (fréquence de session, fenêtre d'activité).

Scénario	Revenu/MAU/mois (est.)	Retour sur investissement d'une UA plafonnée (est.)
Léger	0,021 \$	~210 mois
Équilibré	0,061 \$	~73 mois
Plus monétisé	0,099 \$	~45 mois

Constat honnête, non édulcoré : aucun des trois scénarios ne rendrait une dépense d'acquisition payante plafonnée rentable dans un délai raisonnable à l'échelle actuelle du prototype — le retour sur investissement dépasse largement la fenêtre d'activité utilisateur supposée (3 mois) dans les trois cas. Ce n'est pas un défaut d'implémentation : cela signifie que la monétisation payante n'a de sens qu'après une croissance organique significative, jamais comme moteur de croissance initial pour ce prototype. Les coûts fixes actuels sont nuls (architecture 100% statique, hébergement gratuit), ce qui rend le calcul de seuil de rentabilité classique non informatif — la vraie question économique est traitée à la place (rentabilité d'une dépense d'acquisition plafonnée).

9. Limites connues et décisions en attente

- Déploiement GitHub Pages non encore actif — action manuelle requise du porteur (section 6.3), le code lui-même est vérifié sain.
 - Aucune monétisation implémentée (volontaire) — les scénarios de la section 8 sont prospectifs, non validés, non à activer automatiquement.
 - Hypothèses de fréquence de session et de rétention non sourcées spécifiquement pour le Tower Defense mobile — à recalibrer avec de vraies données dès que la bêta produira des chiffres réels.
 - Aucun développement V1 n'a été entamé au-delà des livrables V0 explicitement demandés — la décision de poursuivre appartient au porteur, après sa propre bêta sur téléphone physique.
-

10. Conclusion

BASTION LINE V0 remplit son objectif déclaré : un prototype compact, propre, testé et documenté, permettant de juger si la boucle centrale (construire, améliorer, observer la défense) est suffisamment satisfaisante pour justifier une V1. Le code, les tests et les études sont livrés tels quels, avec leurs limites explicitement documentées plutôt que dissimulées. **La décision de geler cette V0 et de lancer une V1 appartient exclusivement au porteur du projet, après sa propre bêta sur téléphone physique.**